AI 驱动 Web 接口自动化测试平台

使用说明书

文档名称	AI 驱动 Web 接口自动化测试平台 使用说明书
文档版本	v1.0
发布日期	2026-10-28
适用对象	测试工程师、开发工程师、技术负责人、运维人员
适用产品	AI 驱动 Web 接口自动化测试平台（开源版）
许可证	MIT（见仓库根目录 LICENSE）

本文档为平台官方使用说明书，与《UI 产品设计文档》《产品开发文档》配套使用。阅读完本文后，您将能够独立完成环境部署、接口导入、用例生成、批量执行与报告查看，并掌握用户与权限管理能力。

1. 产品简介

本平台是一款零代码、AI 全自动的接口自动化测试工具，依据产品设计与 UI 设计文档完整实现，核心目标是让测试人员无需编写脚本即可完成「接口导入 → 用例生成 → 批量执行 → 可视化报告 → 多格式导出」的完整测试闭环。

核心特性

- 多格式接口文档解析：支持 OpenAPI/Swagger(JSON/YAML)、Postman Collection、PDF、HTML、Markdown/文本五类文档一键导入。
- AI 智能用例生成：对接任意 OpenAI 兼容大模型，按正向/反向/边界/异常自动生成；无 Key 时降级内置规则引擎，保证任何环境可完整体验。
- 自动化执行引擎：自动发请求、自动断言、超时重试、实时日志、随时终止。
- 可视化报告：通过率、模块成功率、用例详情（请求/响应/断言/失败原因）一目了然。
- 多格式导出：用例文档（Word/PDF/Excel）、测试报告（HTML/PDF/Excel）。
- 用户与权限（RBAC）：基于角色与菜单权限的访问控制，支持多成员协作。

2. 环境要求

Python	⩾ 3.10（推荐 3.11+）

Node.js	⩾ 16（推荐 18+）
npm	⩾ 8
操作系统	Windows / macOS / Linux
数据库	SQLite（内置，可平滑切换 MySQL）
大模型（可选）	OpenAI 兼容，仅 AI 用例生成需要

说明：平台默认使用内置 SQLite，无需额外安装数据库；AI 能力为可选增强，未配置 API Key 时不影响核心测试流程。

---

3. 安装与部署

方式一：一键脚本（推荐）

```
cd api-test-platform
bash start.sh  # Windows 可用 Git Bash
```

脚本自动完成：创建虚拟环境 → 安装依赖 → 构建前端 → 启动服务（含演示 Mock 接口服务）。启动后访问 http://127.0.0.1:8000，演示账号 admin / admin123。

方式二：手动启动

```
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cd backend && python app.py  # http://127.0.0.1:8000
cd frontend && npm install && npm run dev  # http://127.0.0.1:5173
python mock_api.py  # http://127.0.0.1:8099（演示接口，可选）
```

生产模式：前端执行 npm run build 输出到 web/，由后端直接托管，访问 http://127.0.0.1:8000 即可使用完整系统。

---

4. 快速上手（五分钟跑通全流程）

- 登录：使用 admin / admin123 登录平台。
- 新建项目：进入「项目管理」，点击「新建项目」，填写名称与描述。
- 上传接口文档：进入项目 → 「接口管理」→「上传文档」，拖入文档，系统自动解析并导入接口。
- 配置测试环境：进入「环境配置」，填写 Base URL、全局请求头、超时与重试，并设为默认环境。
- AI 生成用例：进入「AI用例生成」，选择「全项目批量」，勾选用例类型，点击「开始生成」。
- 批量执行：进入「用例管理」或「测试执行」，选择用例与环境，点击「执行」，实时查看进度与日志。
- 查看报告：进入「测试报告」，查看通过率与详情，支持在线查看或导出 Word/PDF/Excel。

---

5. 功能详解

- 项目管理：增删改查、搜索；进入项目数据自动隔离；删除二次确认。

- 环境配置：多环境、域名、全局请求头(KV 动态增删)、超时、重试；默认环境高亮；执行时自动拼接域名+路径。
- 接口文档解析：拖拽上传五类格式，展示成功条数与失败原因；样例见 docs/samples/。
- 接口管理：分页列表、方法彩色标签、查看/编辑/删除/生成用例/手动录入。
- AI 用例生成：单接口/全项目批量；仅正向/全量；实时进度与统计。
- 用例管理：筛选、优先级、批量执行/删除、单条执行、文档在线预览。
- 测试执行：环境/范围/超时/重试配置、实时进度日志、随时终止、失败重跑。
- 测试报告：六维概览、通过率饼图、模块成功率柱状图、用例详情展开、多格式导出。
- 首页仪表盘：项目/接口/用例/用户角色统计、7 日趋势、状态饼图、最近任务。
- 系统 AI 配置：模型/API Key/BaseURL/超时、连通性测试、全局生效。

---

6. 用户与权限管理（RBAC）

入口：登录 admin → 左侧「用户与权限」。仅拥有 users 菜单权限的账号可见该入口。

权限模型

- 菜单：功能最小权限单元，对应侧边栏入口（共 10 个）。
- 角色：聚合一组菜单权限，可复用。内置：超级管理员（全部）、测试工程师（测试全流程）、只读访客（仅浏览）。
- 用户：绑定角色并可单独微调菜单权限；最终权限 = 用户自身菜单权限（优先），否则取角色权限。

操作步骤

- 进入「角色管理」，新建角色并勾选允许访问的菜单，保存。
- 进入「用户管理」→「新建用户」，填写用户名/密码(≥6位)/昵称，选择角色；如需微调，展开「菜单权限」按需勾选（留空继承角色）。
- 保存后该用户登录将仅看到被授权的菜单。

安全约束

- 内置角色不可删除；角色仍有用户绑定时不可删除。
- 至少保留一名管理员：不能禁用/删除最后一个管理员，也不能修改自己的角色。
- 生产环境请务必在首次登录后修改 admin 默认密码。

---

7. 常见问题（FAQ）

Q1：上传 PDF 后接口解析为空?

A：平台仅支持文本版 PDF（由 Word/Markdown 导出）。扫描件/图片版无法提取文本，请改用 OpenAPI/Postman/HTML/Markdown 或文本版 PDF。

Q2：执行用例提示接口未拼接域名/请求失败?

A：请先到「环境配置」填写 Base URL
并设为默认环境；执行时也可在下拉指定环境。引擎会拼接「环境域名 + 接口路径」。

Q3：AI 用例生成没有反应/报错?

A：检查「系统 AI 配置」的 API Key/BaseURL/模型名，并用「连通性测试」验证；未配置 Key 时自动降级内置规则引擎仍可生成。

Q4：登录后左侧菜单空白/缺少某些入口?

A：菜单按当前账号权限动态渲染。请以 admin
登录确认；若曾用旧后端，请硬刷新浏览器（Ctrl/Cmd+Shift+R）并重新登录。

Q5：导出 Word/PDF/Excel 失败?

A：依赖 python-docx / reportlab / openpyxl，请确认已 pip install -r requirements.txt
完成安装。

---

8. 注意事项与合规声明

- 本软件按 MIT 许可证开源发布（见 LICENSE），仅供学习、演示与内部测试，不提供任何担保。
- 演示账号 admin/admin123 为初始测试凭据，生产环境请立即修改；切勿在公开仓库提交真实 API Key、数据库或敏感数据（仓库已 .gitignore 排除 *.db、.env 等）。
- AI 用例生成依赖使用者自建的 OpenAI 兼容模型服务，相关密钥自行配置与保管。
- 请仅对拥有合法权限的系统与目标接口进行测试，遵守所在组织安全规范与适用法律法规。
- 文档如与产品实际部署环境不一致，以实际环境与安全规范为准。
